一、建设项目基本情况

建设项目名称	新疆维泰热力股份有限公司钢园二号锅炉房建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	新疆维吾尔 自治区 乌鲁木齐 市 经济技术开发区（头屯河区）区 北站公路 路 新疆军企王家沟国际物流中心		
地理坐标	（东经 87 度 22 分 47.428 秒，北纬 43 度 52 分 54.321 秒）		
国民经济行业类别	D4430 热力生产和供应	建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业—91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的
建设性质	☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造	建设项目申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	60	环保投资（万元）	21.5
环保投资占比（%）	35.83	施工工期	1 个月
是否开工建设	□否 ☑是：于 2017 年建成 2 台锅炉及配套设施并投产运营，至今未办理环评手续，已过追诉期，未接受行政处罚。	用地（用海）面积（平方米）	194.307
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		

<table>
<tr><td>规划及规划环境影响评价符合性分析</td><td>无</td></tr>
<tr><td>其他符合性分析</td><td>

1.1 “三线一单”符合性分析

①与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合项分析

根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（新政发〔2021〕18 号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析见表 1-1，本项目与该方案环境管控单元位置关系见附图 1。

表 1-1 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表

<table>
<tr><th colspan="2">生态环境分区管控方案要求</th><th>项目情况</th><th>符合性</th></tr>
<tr><td>生态保护红线</td><td>按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。</td><td>本项目位于乌鲁木齐市头屯河区北站公路新疆军企王家沟国际物流中心，占地不涉及依法划定的生态红线。</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>环境质量底线</td><td>全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。</td><td>本项目燃气锅炉运行过程中的废水经市政管网进入头屯河区西站污水处理厂集中处理；采用低氮燃烧技术后锅炉烟气中各污染物的排放浓度可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝6501/T001-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求实现达标排放，不会突破环境质量底线要求。</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>资源</td><td>强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地</td><td>本项目正常运营时消耗天然气、水和电，资源消耗</td><td>符合</td></tr>
</table>

</td></tr>
</table>

其他符合性分析

利用上线	资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。	量相对于区域资源利用量较小，符合资源利用上线要求。	
生态环境准入清单	以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。	项目符合《乌鲁木齐市生态环境准入清单》要求。详细分析见表1-3。	符合

② 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合项分析

根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的通知（新环环评发〔2021〕162号），本项目位于乌鲁木齐，属于乌昌石片区，本项目与该管控要求的符合性分析一览表，见表1-2。

表1-2 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析一览表

生态环境分区管控要求	项目情况	符合性
除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建	本项目属于乌鲁木齐市头屯河区北站西路两侧自建房居民区天然气锅炉供暖工程，采用低氮燃烧技术后锅炉烟气中各污染物的排放浓度可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝6501/T001-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》	符合

其他符合性分析	工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。	（GB13271-2014）要求实现达标排放。	
	强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。	本项目运行期不使用挥发性有机物原料，不排放挥发性有机物。	符合
	强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。	本项目用水接自市政供水管网，锅炉运行过程中水循环使用，只有少量的锅炉定期排水。	符合
	强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。	本项目不涉及油（气）资源开发和重金属行业。	符合
	煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。	本项目不涉及煤炭、石油、天然气开发。	符合

③与《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合项分析

根据《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《关于印发乌鲁木齐市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（乌政办〔2024〕17号），本项目位于乌鲁木齐市头屯河区北站公路新疆军企王家沟国际物流中心，属于中国（新疆）自由贸易试验区乌鲁木齐片区经开功能区块，单元编码：ZH65010620010。根据管控要求，本项目与该方案符合性分析见表1-3，本项目与该方案环境管控单元位置关系见附图2。

其他符合性分析

表1-3　与《乌鲁木市生态环境准入清单（2023）》符合性分析一览表

管控要求		项目情况	符合性
空间布局约束	(1.1)执行乌鲁木齐市空间布局约束准入要求。 (1.2)推动中国(新疆)自由贸易试验区建设，打造国际交通物流中心、国际纺织品研发设计交易中心和医疗康养中心、总部经济及区域国际金融中心；国家农业装备科技研发中心，主要发展先进制造业、农业装备研发制造、智能制造等；金属制品产业重要承载区，主要发展金属制品及机械加工产业等。 (1.3)飞机噪声大于 75 分贝(计权等效连续感觉噪声级)的机场周围区域，不得规划新建住宅、学校及幼儿园、医院等噪声敏感建筑物。飞机噪声大于 70 小于 75 分贝，应按照当地政府对该二类区域内国土空间规划的要求确定可否新建住宅、学校等建筑。 (1.4)支持铁路专用线建设，继续推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽(物流园区)建设，提升“公转铁”多式联运货运量，减少大宗货物公路运输比重，降低柴油货车使用强度。 (1.5)优化园区产业布局，明确产业定位，因地制宜发展特色产业，培育和打造制造业高质量发展示范园区。	1、本项目满足乌鲁木齐市空间布局约束准入要求。 2、本项目为燃气锅炉建设项目，属于基础配套工程，符合自由贸易试验区建设要求。 3、本项目不在机场周围区域。	符合
	(2.1)执行乌鲁木齐市污染物排放管控要求。 (2.2)强化源头控制，推进低(无)挥发性有机物含量原辅材料替代。加强园区整治，组织重点行业、工业园区、企业集群、重点管控企业开展对挥发性有机物的排查，明确产生挥发性有机物主要环节，建立管理台账；推动园区建立健全监测预警监控体系，实施园区统一 LDAR 管理。 (2.3)持续深化工业污染防治，推进重点行业污染治理设施升级改造和工业物排企业无组织排放治理。加强重点行业减排管理，确保治理设施按照超低排放管控限值及相关标准要求运行，切实减少非正常工	1、本项目为天然气锅炉，主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳，无挥发性有机物产生。 2、本项目采用低氮燃烧技术后，锅炉烟气中各污染物的排放浓度可满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）、《锅炉大气污染物	

其他符合性分析	污染物排放管控	况排放。新建排放大气污染物的工业项目应当进入工业园区。 (2.4)新建燃气锅炉执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》(分贝 6501/T001-2018)中大气污染控制标准；拟建污水处理厂的出水水质必须达到一级 A 标准。 (2.5)强化工业集聚区污染防治，加快推进工业集聚区(园区)污水集中处理设施建设，加强配套管网建设。推进生态园区建设和循环化改造，完善再生水回用系统，不断提高工业用水重复利用率。排入城镇下水道的污水同时应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。 (2.6)机场周围区域落实声环境敏感目标拆迁、安装隔声窗等各项噪声污染防治措施，加强对交通噪声、生产噪声、建筑施工噪声的管理，尽可能减少商业性和生活性的噪声源、建筑噪声和交通噪声。增大绿化面积，设置绿化缓冲带，隔离噪声的影响。对厂界噪声无法达到相应区域要求的，企业应对车间内设备进一步降噪，使其达到相应要求。 (2.7)现有排放大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，严格执行大气污染物特别排放限值或超低排放要求。 (2.8)鼓励自贸试验区内企业开展自愿碳减排，推动符合条件的企业参与碳排放权交易，推动企业环境信息依法披露。	排放标准》（GB13271-2014）要求达标排放。 3、本项目废水成分简单，不涉及有机物、“三致”污染物，不涉及重金属等有毒有害污染物，污水符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准限值要求。 4、严格执行大气污染物特别排放限值。 本项目符合准入条件要求。	
	环境风险防控	(3.1)土壤重点排污单位应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 (3.2)疑似污染地块应当根据保守原则确定污染物的监测项目。疑似污染地块内可能存在的污染物及其在环境中转化或降解产物均应当考虑纳入检测范畴。	本项目满足相关环境风险防控准入要求。 本项目建设天然气锅炉，采取清洁能源自供热方式进行供暖，不属于土壤重点排污单位。	符合
	资	(4.1)执行乌鲁木齐市资源利用效率要求。	本项目满足相关资	

	源利用效率	(4.2)严格落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”控制指标。 (4.3)推动区域建筑能效提升，推广合同能源管理、合同节水管理服务模式，降低建筑运行能耗、水耗，大力推动可再生能源应用，鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。 (4.4)禁燃区范围内禁止新建、扩建燃用相应类别高污染燃料的设施；禁止销售、燃用相应类别的高污染燃料	源利用效率准入要求。 本项目运行时主要消耗天然气、电，不使用高污染燃料。	

其他符合性分析

1.2 产业政策符合性分析

本项目建设的天然气锅炉用于乌鲁木齐市头屯河区北站西路两侧自建房居民区供暖，根据发改委发布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中相关内容，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，视为允许类建设项目，因此，项目符合国家产业政策。

1.3 其他符合性分析

①与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）符合性

根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治区的意见》（新政发〔2016〕140 号），本项目位于乌昌石同防同治区的重点控制区内，根据文件要求，重点控制区内禁止建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）项目。

本项目属于天然气锅炉供暖工程，不在禁建之列，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）中相关要求。

②与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：第五章加强协同控制，改善大气环境 第二节分区施策改善区域大气环境：

深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”

其他符合性分析	“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物(以下简称“VOCs”)综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物“公转铁”)、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 本项目属于天然气锅炉供暖工程，选用低氮真空热水锅炉，同时配套低氮燃烧器可进一步降低污染物的排放量，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 **③与《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性** 根据新疆维吾尔自治区生态环境厅发布的《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20 号）要求乌鲁木齐市、昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、塔城地区沙湾市、五家渠市、石河子市、兵团十二师区域新建企业（项目）执行特别排放限值和特别控制要求。 本项目位于乌鲁木齐市，锅炉烟气执行乌鲁木齐市《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建锅炉及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值，因此本项目执行的排放标准符合《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》要求。 **1.4 选址合理性分析** 项目位于乌鲁木齐市头屯河区北站公路新疆军企王家沟国际物流中心，本项目评价区无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区和饮用水水源保护区，

	区域环境敏感因素较少。 根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）规划图，本项目占地为村镇建设用地，详见附图 7。项目所在区域抗震烈度为Ⅶ度，适合建设，项目区周边给水、排水、供电设施完善。 本项目正常生产时“三废”排放种类少、数量小，对不能回收的“三废”均采取了切实可行的末端治理措施。采用末端治理措施后，可达到污染物排放的限值。本项目的建设对周围环境影响较小，不会导致本地区环境质量的下降。 综上所述，项目选址合理。

二、建设项目工程分析

建设内容

本项目于2017年建成投产，位于乌鲁木齐头屯河区北站公路新疆军企王家沟国际物流中心，占地面积194.307平方米，供暖面积66300平方米。由于周边无市政集中供暖设施，为解决周边自建房供暖问题，故投资建设本项目。

本项目目前已建成投运，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）文：（四）“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目于2017年建成投产，目前已过追诉期，故未接受行政处罚，本次为补充评价。

2.1 建设内容及规模

本项目在锅炉房内新建2台6吨低氮真空热水锅炉，供暖面积66300平方米。具体项目组成见下表。

表2-1　项目组成一览表

工程组成		工程内容	备注
主体工程	锅炉设备间	2台4.2兆瓦真空热水锅炉及配套设施，一备一用；占地面积90平方米。	已建
辅助工程	水泵间	2台水处理软水器，处理规模为5吨/小时，2台循环泵，流量为240立方米/小时；均一备一用。	已建
	配电室	占地面积17平方米，为本次项目配送电能。	已建
	监控室	占地面积20平方米，在线实时监控	已建
	计量间	占地面积14平方米，安装燃气的计量仪表。	已建
公用工程	供水	现有市政供水管网，锅炉用水经软水装置处理后使用。	供水管网依托；锅炉软化水系统已
	排水	现有市政下水管网	依托
	供电	现有市政电网	依托
	供气	燃气来源为市政燃气供给，通过管道输送至本项目作为燃料使用。	供气管网依托；锅炉内燃气管网已
环保工程	废气治理	锅炉配置低氮燃烧器，烟气经1根8.2米的排气筒排放	
	噪声治理	优化设备选型、基础减震、厂房隔声	
	固废	软化水制备过程中产生的废离子交换树脂属于一般工业固废，由处置单位回收。	

	废水	锅炉定期排污水排入市政下水管网，最终排入头屯河区西站污水处理厂

2.2 主要生产设备

主要设备见下表。

表 2-2　本项目生产设施一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	低氮真空热水锅炉	ZRQ-360NNN-L	台	2	6 吨/4.2 兆瓦一用一备
2	软化水设备	5 吨/小时	台	2	/
3	低氮燃烧器	RS-510	台	2	RIELLO
4	供暖循环泵	ZS150-125-350	个	2	Q=240 立方米/小时
5	补水泵	ADL12*9	个	2	Q=12 立方米/小时
6	气体涡轮流量计	LWQ-150A	个	2	
7	IC卡智能流量控制柜	/	个	2	
8	锅炉烟道	内径 0.6 米	米	8.2	

建设内容

2.3 原辅材料及燃料消耗

本项目为乌鲁木齐市头屯河区北站西路两侧自建房居民区供暖，锅炉运行过程中主要消耗天然气、电能及水，软化水设备树脂再生消耗少量工业盐。本项目原辅料及能源消耗见下表。

表 2-3　原辅料及能源消耗一览表

序号	能源名称	消耗量	单位	备注
1	工业盐	1200	千克/年	市场采购
2	燃气	243.3	万立方米/年	天然气公司供气管网
3	水	17143.2	立方米/年	市政供水管网
4	电	26.83656	万千瓦时	市政电网

2.4 劳动定员及工作制度

本项目为无人值守，年锅炉供暖时间为 180 天，供暖期为每年 10 月 10 日至次年 4 月 10 日，年供暖时长 4320 小时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

本项目用水主要为锅炉用水，废水主要为锅炉定期排污水。

建设内容

（1）锅炉给排水量

锅炉运行过程中的用水量主要为因热网循环水损失及锅炉定期排污后需要及时补充的水量，补充水需为软化水。

根据《城镇供热管网设计标准》（CJJ34-2022），热力网补水不应小于供热系统循环流量的2%，本项目循环水量约为180立方米/小时，则小时补充水量为3.6立方米/小时，日补充水量为86.4立方米/天（15552立方米/年）。

项目锅炉采用定期排污的形式，每天进行一次排污，一次排污水量约为0.2立方米/次，年排污量为36立方米/年，则需补充水量为0.2立方米/天（36立方米/年）。

（2）软化水系统的自用水量。

锅炉用软水使用专业的软化水设备制备，属于锅外水处理方式。

软化水设备使用一段时间后需要进行冲洗和反冲洗，使设备内的树脂再生，以保证软化水出水水质。树脂再生频次与软化水产生量有关，一般情况下软化水设施软化水产生量与再生水用量的比例约为10：1，据计算，日再生水用水量8.64立方米/天（1555.2立方米/年）。

本项目拟选用的软化水设备，在软化水制备过程中无浓水产生，因此项目用水总量即软化水设备用水量，合计95.24立方米/天（17143.2立方米/年）。

（3）排水量

本项目排水包括：锅炉定期排污水0.2立方米/天（36立方米/年），软化水设备树脂再生过程排废水8.64立方米/天（1555.2立方米/年），废水产生量共计8.84立方米/天（1591.2立方米/年）。

项目用、排水情况见下表，水平衡关系见图2.1。

表2-4　用、排水情况一览表

用水单元	新鲜水量		纯水量		损耗量		排放量		备注
	立方米/天	立方米/年	立方米/天	立方米/年	立方米/天	立方米/年	立方米/天	立方米/年	
锅炉补充用水	/	/	86.6	15588	86.4	15552	0.2	36	每天排污一次

软化水系统	95.24	17143.2	/	/	/	/	8.64	1555.2	锅炉补水及设备反冲洗
合计	95.24	17143.2	86.6	15588	86.4	15552	8.84	1591.2	/

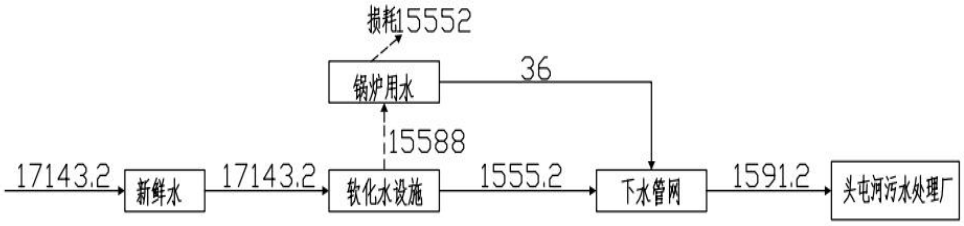


图 2.1　项目水平衡图（立方米/年）

2.5.2 供电

本项目用电接自市政电网。

2.5.3 供热

锅炉房冬季供暖由本项目自身提供。

建设内容

2.6 总平面布置

本项目位于乌鲁木齐头屯河区北站公路新疆军企王家沟国际物流中心，本项目厂区占地区域为矩形，锅炉房东侧为自建房，南侧为北站公路，北侧和西侧为平房。锅炉房入口位于锅炉房东侧和南侧，锅炉布置于东侧，水处理系统布置于锅炉房西侧，总平面布置满足了生产工艺流程要求，人流、物流顺畅，采取分区布置的方式，有利于管理，整体布局符合《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）的相关要求。项目平面布置见附图 4。

工艺流程和产排污环节

2.7 施工期工艺流程和产排污环节

本项目施工期已结束，现场无施工期遗留环境问题。

2.8 运营期工艺流程和产污环节

本项目建设 2 台燃气热水锅炉（一备一用），通过燃烧天然气产生热量加热水，为头屯河区北站西路两侧自建房居民区供暖，具体生产工艺流程及产污环节如图 2.2。

2.8.1 软水制备系统

软水制备工艺采用钠离子交换法。其主要原理和工艺流程如下：

水的硬度主要是由钙(Ca)、镁(毫克)离子构成的。自来水管网供水自流以适当的流速穿过树脂层，使树脂层向上浮起，树脂与水的接触面得到放大，水中的钙镁离子被树脂中钠离子交换吸附，同时释放出钠离子。去掉了硬度离子的软化水从软水器内流出进入软水箱中储存，用于锅炉补水。

树脂吸收一定量的钙、镁离子之后，去除钙、镁离子能力降低，就必须进行再生。首先是对树脂进行反冲洗，水从树脂层下部进入，松动树脂，去掉细碎杂物；然后是进行树脂再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗、浸泡树脂层，把树脂上的钙镁离子再置换出来，随再生废水排出罐外，使树脂恢复软化交换的能力；再按照供水时的流程使水通过树脂冲洗多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子；最后向盐箱内供水，溶解盐粒，以备下次再生使用。

2.8.2 蒸汽锅炉加热系统

管道天然气经调压站调压后进入本项目锅炉房，经烧嘴喷入锅炉炉膛，燃烧所需空气由风机供给。天然气燃烧产生热量将炉膛四周水冷壁内冷水加热，锅炉水冷壁内冷水温度升高，变为热水为自建房居民区供暖使用。锅炉以天然气作为燃料，采用低氮燃烧器减少氮氧化物产生，产生的烟气通过 8.5 米高烟囱外排。

工艺流程和产排污环节

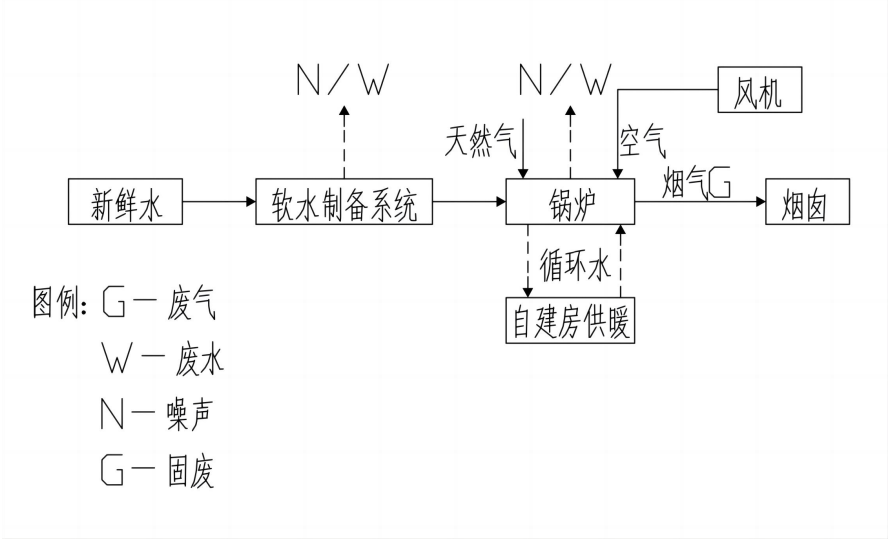


图 2.2　工艺流程及产污环节图

项目主要产污工序及污染物对照表，见下表。

表 2-6　项目主要产污工序及污染物对照一览表

项目	污染源	产污工序	主要成分
废水	软化水系统	再生废水	溶解性总固体
	锅炉	定期排污水	CODcr、BOD_5、SS、NH_3、溶解性总固体
废气	锅炉	天然气燃烧	颗粒物、SO_2、NO_X、CO、烟气黑度
噪声	机械噪声	设备运行	Leq（A）
固体废物	软化水系统	软化水制备	废钠离子树脂

与项目有关的原有环境污染问题

无

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

3.1 环境空气质量现状调查与评价

3.1.1 数据来源

根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，本次评价选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术乌鲁木齐市 2022 年的监测数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO_2、NO_2、PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO 和 O_3 的数据来源。

3.1.2 评价方法

基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。

3.1.3 评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准要求，标准值见下表。

表 3-1 环境空气质量标准 **单位：微克/立方米**

污染物名称	取值时间	二级标准浓度限值
SO_2	年平均	60
NO_2	年平均	40
PM_{10}	年平均	70
$PM_{2.5}$	年平均	35
CO	24 小时平均	4000
O_3	日最大 8 小时平均	160

3.1.4 达标评价结果

项目所在区域达标判定，评价结果见下表。

表 3-2 区域空气质量现状评价结果一览表 **单位：微克/立方米**

评价因子	年评价指标	标准限值	现状浓度	占标率%	达标情况
SO_2	年平均	60	7	11.67	达标
NO_2	年平均	40	31	77.50	达标
PM_{10}	年平均	70	72	102.86	不达标
$PM_{2.5}$	年平均	35	42	120.00	不达标
CO	95 百分位 24 小时平均	4000	1800	45.00	达标
O_3	90 百分位 8 小时平均	160	136	85.00	达标

从上表的分析结果可知，SO_2、NO_2 年平均、CO 第 95 百分位数 24h 平均、

区域环境质量现状

O_3第90百分位数日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM_{10}、$PM_{2.5}$年平均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，故本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

PM_{10}、$PM_{2.5}$年均浓度有超标现象，超标原因是：乌鲁木齐市气候干燥，风沙较大易造成PM_{10}超标，冬季采暖及机动车尾气的排放则是引起$PM_{2.5}$超标的主要原因。

3.2 水环境质量现状调查与评价

3.2.1 地表水环境质量现状

本项目锅炉及软化水设施排污水排入市政下水管网，最终排入头屯河区西站污水处理厂，不排入外环境。且项目区附近无地表水体存在，本项目与地表水没有直接的水力联系，故不对地表水质量现状进行评价。

3.2.2 地下水环境质量现状

本项目现有锅炉房地面已进行硬化处理，正常情况下，不会对地下水环境造成污染，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可不进行地下水环境质量现状调查。

3.3 声环境质量现状

根据《乌鲁木齐市声环境功能区划分规定》，本项目北侧、西侧、东侧属于头屯河区2类声环境功能区，南侧距离北站公路30m，属于4a类声环境功能区。项目运营期厂区北侧、西侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准限值，项目运营期厂区南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类声环境功能区标准限值。

3.3.1 监测及评价结果

噪声监测结果见表3-3。

表3-3 厂界噪声监测结果 单位：分贝(A)

监测点	昼间			夜间		
	测量值	标准限值	达标情况	测量值	标准限值	达标情况
厂东东侧	57	60	达标	49	50	达标
厂界南侧	57	70	达标	49	55	达标
厂界西侧	59	60	达标	49	50	达标

厂界北侧	55	60	达标	49	50	达标
项目区西面 15m 处平房	56	60	达标	48	50	达标
项目区东面 35m 处平房	56	60	达标	48	50	达标

上表监测结果表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类声环境功能区及 4a 类声环境功能区标准限值。

3.4 土壤质量现状调查与评价

本项目锅炉房地面已进行硬化处理，正常情况下，无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可不进行土壤环境质量现状调查。

3.5 生态环境现状及评价

锅炉房范围内没有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）可不进行生态现状调查。

环境保护目标

项目区厂界 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标；厂界外 500 米范围内大气保护目标、厂界外 50 米范围内声环境保护目标见下表：

表 3-4 大气环境保护目标

环境要素	环境保护对象	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/米
		X	Y					
大气环境	项目区西面平房	43.88186978	87.37953275	居民	人群	二类	W	15
	项目区东面平房	43.88171318	87.38044471	居民	人群		E	35
	项目区北面平房	43.88182918	87.37985194	居民	人群		N	1

表 3-5 声环境保护目标

环境要素	环境保护对象	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/米
		X	Y					
声环境	项目区西面平房	43.88186978	87.37953275	居民	人群	二类	W	15
	项目区东面平房	43.88171318	87.38044471	居民	人群		E	35
	项目区北面平房	43.88182918	87.37985194	居民	人群		N	1

污染物排放控制标准

（1）废气排放标准

运营期锅炉烟气执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建锅炉及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值，具体见下表。

表 3-4　锅炉大气污染物排放标准　　单位：毫克/立方米

污染源	污染因子	排放限值要求	标准来源
锅炉烟气	颗粒物	20	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值
	二氧化硫	10	《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建锅炉
	氮氧化物	40	
	一氧化碳	95	
	烟气黑度	≤1	

（2）噪声排放标准

本项目北侧、西侧、东侧属于头屯河区 2 类声环境功能区，南侧距离北站公路 30m，属于 4a 类声环境功能区。项目运营期厂区北侧、西侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区标准限值，项目运营期厂区南侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a 类声环境功能区标准限值。具体见下表。

表 3-5　工业企业厂界环境噪声排放标准　　单位：分贝（A）

评价时段	评价对象	声环境功能区类别	标准限值		标准名称
			昼间	夜间	
运营期	东、西、北厂界	2 类	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区
	南厂界	4a 类	70	55	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a 类区

（3）废水排放标准

项目外排废水中各污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值要求。项目废水排放标准限值，具体见下表。

污染物排放控制标准

表 3-6　项目废水排放浓度限值　　单位：毫克/升

污染物	GB/T31962-2015 B级标准限值	GB8978-1996 三级标准限值	本项目
CODcr	500	500	500
BOD_5	350	300	300
SS	400	400	400
氨氮	45	/	45
溶解性总固体	2000	/	2000

（4）固废污染控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

总量控制指标

本项目为燃气锅炉，项目总量控制指标为 NO_X、SO_2、颗粒物，经核算后，本项目的污染物排放总量均在许可允许排放量范围内，根据从严确定许可排放量原则，本项目申请的总量指标为 NO_X：0.984 吨/年、SO_2：0.073 吨/年。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目于 2017 年 2 月建成投产，主体施工期已结束，现场施工期产生的垃圾已清运并妥善处置，无遗留环境问题。
运营期境影响和保护措施	**4.2 运营期废气环境影响和保护措施** **4.2.1 排放浓度及排放量核算** 本项目燃气热水锅炉天然气燃烧产生的烟气量选用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录 C 气体燃料烟气量计算公式进行估算；天然气燃烧烟气中各污染物的产生量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）给出的废气污染物排放核算方法选取顺序，优先选取 5.1 中给出的物料衡算法。 **①烟气量** $$V_0 = 0.260\frac{Q_{\text{net},ar}}{1000} - 0.25$$ $$V_S = 0.272\frac{Q_{\text{net},ar}}{1000} - 0.25 + 1.0161(\alpha - 1)V_0$$ 式中：V_0—理论空气量，立方米/立方米； $Q_{net,ar}$——收到基低位发热量，千焦/立方米； V_s——湿烟气排放量，立方米/立方米； α——过量空气系数。燃气锅炉该系数取 1.2。 本项目天然气低位发热量以 34.28 兆焦/立方米计（根据乌鲁木齐天然气的品质监测报告），经过计算，湿烟气排放量 V_s 为 10.83 立方米/立方米，年烟气排放量为 2634.939 万立方米/年。 **②二氧化硫**

$$E_{SO_2} = 2R \times S_t(1-\frac{\eta_s}{100}) \times K \times 10^{-5}$$

式中：E_{SO_2}——核算时段内二氧化硫排放量，吨；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，万立方米；

S_t——燃料总硫的质量浓度，毫克/立方米；本项目取 15 毫克/立方米。

η_s——脱硫效率，%；本项目为 0。

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。本项目为 1。

本项目天然气消耗量 243.3 万立方米，经过计算，二氧化硫排放量为 0.073 吨。

③氮氧化物

$$E_{NO_X} = \rho_{NO_X} \times Q_t \times (1-\frac{\eta_{NO_X}}{100}) \times 10^{-9}$$

式中：E_{NOx}——核算时段内氮氧化物排放量，吨；

ρ_{NO_X}——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，毫克/立方米；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，立方米；（本次核算标态干烟气量采用 V_{gy}=0.285Qnet+0.343，进行估算，烟气量为 2460.444 万立方米）

NO_x——脱硝效率，%。

本项目天然气锅炉设备在采用低氮燃烧技术的情况下，出口氮氧化物控制保证浓度值 40 毫克/立方米，经过计算，氮氧化物排放量为 0.984 吨。

④颗粒物和一氧化碳

颗粒物和一氧化碳按照要求采用系数法进行计算，如下：

表 4-1　颗粒物、一氧化碳产生量一览表

原料名称	用量	污染物指标	产污系数	产生量
天然气	243.3 万立方米	颗粒物	2.0 千克/万立方米-燃料	0.487 吨/年
		CO	3.2 千克/万立方米-燃料	0.779 吨/年
产污系数来源《环境保护实用手册》				

运营期境影响和保护措施

运营期境影响和保护措施

综上，本项目天然气锅炉使用过程中锅炉烟气中各污染物的产生情况如下：

表 4-2　燃气锅炉天然气燃烧污染物产排情况一览表

污染源	污染物	烟气量万立方米/年	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	标准限值（毫克/立方米）	达标情况
燃气锅炉	颗粒物	2634.939	18.48	0.113	0.487	20	达标
	SO_2		2.77	0.017	0.073	10	达标
	NO_X		37.34	0.228	0.984	40	达标
	CO		29.56	0.180	0.779	95	达标
备注：年有效运行时间 4320h。							

⑤排放总量分析

本项目建设 2 台燃气热水锅炉（一备一用），年消耗天然气 243.3 万立方米。

根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ847-2017）要求的允许排放总量核算方法，如下：

燃气锅炉基准烟气量：

$$V_{gy}=0.285Q_{net}+0.343$$

式中：Q_{net}—气体燃料低位发热量（兆焦/立方米），本项目取 34.28 兆焦/立方米，则基准烟气量为 10.1128N 立方米/立方米。

气体燃料锅炉的废气污染物年许可排放量按下式计算：

$$E_{年许可}=\sum_{i=1}^{n} C_i \times V_i \times R_i \times 10^{-5}$$

式中：

$E_{年许可}$——锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

C_i—第 i 个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

V_i—第 i 个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；本项目取值 10.1128N 立方米/立方米；

R_i—第 i 个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或

运营期境影响和保护措施

投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米；

δ_i—第 i 主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数（本项目调整系数均为 1）

项目执行标准为《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建锅炉及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值，即颗粒物≤20 毫克/立方米，SO_2≤10 毫克/立方米，NOx≤40 毫克/立方米。

经过计算，项目年许可允许排放量如下：

表 4-3　燃气锅炉污染物年许可排放量

污染物指标	基准烟气量（N 立方米/立方米）	排放标准浓度限值（毫克/立方米）	燃料使用量（万立方米/年）	年许可排放量（吨/年）	预测最大排放量	是否符合要求
颗粒物	10.1128	20	243.3	0.492	0.487	符合
SO_2		10		0.246	0.073	符合
NO_X		40		0.984	0.984	符合

由以上分析可知，本项目运营期后各污染物的排放总量满足《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ847-2017）最大允许排放总量要求。

4.2.2 废气治理措施可行性分析

本项目锅炉采用的废气治理措施见下表 4-4。

本项目锅炉安装低氮燃烧器，燃气进入炉膛燃烧，分级燃烧，燃烧废气由炉膛经水平烟道进入尾部烟道，由风机送入烟囱，沿楼层经 8.2m 排气筒排放。低氮燃烧技术主要通过采用空气分级燃烧、燃料分级燃烧、烟气再循环和低氮燃烧器等方法降低天然气燃烧过程中氮氧化物的生成量。

根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ847-2017）中表 3，低氮燃烧措施属于推荐的可行技术。根据前文核算及分析，本项目锅炉采用低氮燃烧技术后，锅炉烟气中各污染物排放浓度可达到《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建锅炉及《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限值，实现达标排放，因此，本项目锅炉采用低氮燃烧技术可行。

4.2.3 废气排放口基本情况

本项目锅炉房设置1根排气筒，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”

本项目排气筒高度8.2米，周围半径200m范围内建筑物高度不超过5米，故排气筒高度符合要求。废气排放口基本情况如下：

表4-4　废气污染物排气筒情况一览表

编号	名称	坐标 经度/纬度	高度 m	烟气量 m/s	内径 m	温度 ℃	类型	污染物
DA001	热水锅炉	E87°22′47.414″ N43°52′54.154″	8.2	1.69	0.6	130	一般排放口	颗粒物、SO_2、NO_x、CO

运营期境影响和保护措施

表 4-5　废气污染物产排污及治理措施情况一览表

产排污环节	污染物种类	产生情况			排放方式	污染防治设施		排放情况			工作时间	标准限值毫克/立方米	标准来源
		产生量吨/年	速率千克/小时	浓度毫克/立方米		名称及工艺	是否为可行技术	排放量吨/年	速率千克/小时	浓度毫克/立方米			
热水锅炉	颗粒物	0.487	0.113	18.48	有组织	低氮燃烧	/	0.487	0.113	18.48	4320h	20	分贝 6501/T001-2018 表 1 新建燃气锅炉、GB13271-2014 表 3 特别排放限值。
	SO_2	0.073	0.017	2.77			/	0.073	0.017	2.77		10	
	NO_X	0.984	0.228	37.34			是	0.984	0.228	37.34		40	
	CO	0.779	0.180	29.56			/	0.779	0.180	29.56		95	

运营期境影响和保护措施

4.2.4 废气非正常排放

非正常排放主要是指运营过程中装置发生故障情况下污染物排放；非正常排放大小及频率与操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。

本项目非正常工程主要考虑低氮燃烧器故障，导致氮氧化物的生成量增加，该工况出现频次约 1 次/年，非正常工况下废气排放详见下表。

表 4-6　本项目非正常工况污染物产排情况

污染源	污染物	产生频率	排放情况（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放时间/次
热水锅炉	NO_X	1 次/年	186.9	1.14	1h

建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施：

①加强低氮燃烧器、天然气锅炉的维护及检修；

②加强人员岗位培训，减少人为原因造成的非正常工况的发生。

4.2.5 废气监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测计划如下。

表 4-7　废气环境监测计划表

监测点位置	监测项目	监测点	监测频次	执行标准
DA001	NO_x	烟囱	1 次/月	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3、《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）
	颗粒物、SO_2、CO、烟气黑度		1 次/年	

4.3 运营期废水环境影响和保护措施

本项目排水主要包括锅炉定期排污水、软化水设备树脂再生过程排废水，其中锅炉定期排污水 36 立方米/年，软化水设备树脂再生废水 1555.2 立方米/年，废水产生量共计 1591.2 立方米/年。

4.3.1 排水水质

本项目生产废水主要包括锅炉定期排水和离子交换树脂再生废水，废水水质比较清洁，污染物浓度均较低，主要成分为 $CaCl_2$、毫克 Cl_2 等可溶性盐类。锅炉废水水质参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材——社会

运营期境影响和保护措施

区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，即 COD：50 毫克/L、BOD_5：30 毫克/L、SS：100 毫克/L、NH_3-N：10 毫克/L、溶解性总固体：1200 毫克/L。生产废水污染物产生情况如下。

表 4-8　生产废水污染物产生情况一览表

污染源	项目	COD	BOD_5	SS	NH_3-N	溶解性总固体
锅炉系统 1591.2 立方米/年	产生浓度（毫克	50	30	100	10	1200
	产生量（吨/年）	0.080	0.048	0.159	0.016	1.909

4.3.2 废水排放达标分析

本项目生产废水进入市政污水管网，排入头屯河区西站污水处理厂。项目废水水质见下表。

表 4-9　本项目废水排放情况一览表

污染源	项目	COD	BOD_5	SS	NH_3-N	溶解性总固体
锅炉 1591.2 立方米/年	产生浓度（毫克	50	30	100	10	1200
	产生量（吨/年）	0.080	0.048	0.159	0.016	1.909
标准限值		500	300	400	45	2000
达标情况		达标	达标	达标	达标	达标

由上表可知，外排污水中各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值要求。

4.3.3 废水排放口信息

本项目生产废水排口信息如下。

表 4-10　废水排放口基本情况表

编号	名称	类型	排放规律	地理坐标	排放去向
DW001	废水排放口	一般排放口	间歇排放	E87°22′47.675″ N43°52′54.474″	头屯河区西站污水处理厂

4.3.4 废水处理依托可行性

本项目外排废水水质简单，水量少，项目外排废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值要求。

头屯河区西站污水处理厂位于乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路 2790 号，

运营期境影响和保护措施

新疆建投绿源水务经营有限公司运营。处理规模 3 万立方/天，采用“水解+改进 SBR 工艺+气浮+A/A/O 池+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+消毒工艺”，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中的一级 A 标准，头屯河区污水处理厂现状最大接管处理水量 22700 立方米/天，剩余处理能力 7300 立方米/天。本项目废水排放量为 8.84 立方米/天（1591.2 立方米/年），废水排放量较小，项目区市政排水管网已经建成，因此头屯河区西站污水处理厂能接管本项目废水。

4.3.5 废水监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废水自行监测方案，见下表。

表 4-11 废水自行监测方案

监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
废水总排口	pH、COD_{cr}、BOD_5、SS、氨氮、溶解性总固体	1 次/年	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值

4.4 声环境影响和保护措施

4.4.1 噪声源

本项目的噪声源主要来自锅炉、低氮燃烧器、水泵等，设备均置于锅炉房内。本项目噪声污染源源强见下表。

表 4-12 项目噪声污染源源强核算表

序号	噪声源	数量（台）	等效声级分贝(A)	采取的措施
1	燃气锅炉	2	80	全封闭锅炉房隔声、基础减振
2	低氮燃烧器	2	80	
3	供暖循环泵	2	75	低噪声机型、基础振垫、锅炉房隔声
4	补水泵	2	75	

4.4.2 噪声影响分析

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

运营期境影响和保护措施

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：L_{p1}—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，分贝；

L_{p2}—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，分贝；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，分贝。本项目 TL 取 15。

（2）声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式

$$L_{eqg} = 10\lg[\frac{1}{T}(\sum_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1L_{Aj}})]$$

式中：L_{eqg}—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，分贝；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M —等效室外声源个数；

t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间，s

（3）室外点声源

噪声随距离衰减模式计算公式如下：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中：$L_p(r)$—点声源在预测点产生的倍频带声压级，分贝(A)；

$L_p(r_0)$—参考位置 r0 处的倍频带声压级，分贝(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

r_0—参考位置距声源的距离，m；

本项目锅炉房内设置 2 台锅炉，本次噪声预测点位于厂界东、南、西、北边界外 1m，本次噪声预测点位于厂界东、南、西、北边界外 1m，距离敏感目标北面平房 15m、西面平房 25m，东面自建房 45m，项目在密闭锅炉房，产噪设备采取隔声、减震、吸声等措施后，噪声减少量达 25 分贝（A），结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对场界噪声贡献值预测结果如下。

运营期境影响和保护措施

表 4-13　厂界噪声预测结果统计表　单位：分贝(A)

预测点		昼间		夜间		达标情况	
		贡献值	标准值	贡献值	标准值	昼间	夜间
1#	西厂界	42.5	60	42.5	50	达标	达标
2#	北厂界	39.0	60	39.0	50	达标	达标
3#	东厂界	42.5	60	42.5	50	达标	达标
4#	南厂界	42.5	70	42.5	55	达标	达标

表 4-14　声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表　单位：分贝(A)

预测点		昼间				夜间				达标情况	
		背景值	贡献值	预测值	标准值	背景值	贡献值	预测值	标准值	昼间	夜间
5#	北面平房	57	39.0	57.1	60	49	39.0	49.4	50	达标	达标
6#	西面平房	58	34.5	58.0		47	34.5	47.2		达标	达标
7#	东面自建房	57	28.5	57.0		48	28.5	48.1		达标	达标

由上表可知，本项目运营期厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类声环境功能区和 4a 类声环境功能区标准限值要求。根据监测结果及预测分析，位于项目区敏感目标北面平房、西面平房、东面自建房同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，说明项目运行采取的噪声防治措施切实可行。

4.4.3 噪声达标排放分析

项目采取优化设备选型、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施后，能有效降低噪声的产生和传播。厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类功能区标准限值（昼间 60 分贝、夜间 50 分贝）及 4a 类功能区标准限值（昼间 70 分贝、夜间 55 分贝）。因此，本次评价认为，在采取报告中提出的隔声、减振措施后，本项目营运期噪声对周边声环境质量影响较小。

4.4.4 监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关要求，本项目噪

运营期境影响和保护措施

声监测计划见下表。

表 4-15　噪声环境监测计划

监测点位	监测项目	监测频次	执行标准
厂界外 1 米	连续等效 A 声级	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准

4.5 固体环境影响和保护措施

本项目产生的固体废物主要为软化水设备产生的废钠离子交换树脂。

废钠离子交换树脂（固废代码：900-999-99）产生量约 0.1 吨/3 年（一般 3 年更换 1 次），属一般工业固体废物，厂家更换新树脂后，废树脂委托有资质单位处置，不在厂区暂存。

4.6 地下水、土壤环境影响分析

本项目天然气锅炉房地面已进行硬化处理，项目正常生产情况下不会对土壤及地下水环境产生不利影响。非正常工况下若出现锅炉用水泄漏，泄漏的锅炉水可通过地面自然坡度汇流至锅炉房内地沟，经地沟排入市政污水管网，不会对土壤及地下水产生不利影响。

运行期间定期对地面完整情况进行定期检查，发现裂缝及时修补，并采取有效防渗措施。

4.7 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

4.7.1 风险源调查

本项目燃气接自新疆新捷燃气有限责任公司管线，场地内不储存天然气，只在管道内存极少量天然气，天然气管道长度 32 米，管径以 100mm 为主，天然气密度为 0.72 千克/立方米，则管道天然气存储量为 0.18 千克。

本项目涉及的环境风险物质见下表。

表 4-16　项目危险化学品储存量一览表

运营期境影响和保护措施

物质名称	储存方式	重大危险源判别依据		
		最大存储量（千克）	临界量（吨）	qi/Qi
天然气	管道	0.18	10	1.8×10^{-5}

由上表本项目 Q 值为 0.000018＜1，项目无重大风险源。

4.7.2 风险识别

①危险物质识别

项目所涉及的主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物等中的危险物质为天然气。

表 4-17　本项目危险物质风险理化性质一览表

类别	项目	天然气		
危险性概述	危险性类别	易燃气体	燃爆危险	易燃
	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收	有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳
	健康危害	对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中含量达 25%-30%时，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。		
	环境危害	该物质对环境有危害，应注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。		
理化性质	外观及性状	无色、无臭、无味、无毒性的气体		
	熔点（℃）	-182.5	闪点（℃）	-188
	沸点（℃）	-161.5	引燃温度（℃）	538
	相对密度（水＝1）	0.42	相对密度（空气=1）	0.55
	爆炸上限%（V/V）	15	爆炸下限%（V/V）	5.3
	溶解性	微溶于水溶于醇和乙醚		
	主要用途	主要用作燃料，用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造		
稳定性	稳定性	稳定	避免接触条件	明火、高热
	聚合危害	不聚合	分解产物	一氧化碳、二氧化碳
毒理学资料	急性毒性	小鼠吸入 42%浓度×60 分钟		
	急性中毒	主要有中枢神经系统和心血管系统的临床表现。轻者头晕、胸闷、恶心、呕吐、乏力，重者昏迷、紫绀、咳嗽、呼吸急促、呼吸困难、抽搐、心律失常，部分病例出现精神症状。有脑水肿、肺水肿、心肌炎、肺炎等并发症。		
	慢性中毒	表现类神经症，头晕、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、乏力、食欲不振等。		
急	皮肤接触	若有冻伤，就医治疗。	最高容许浓度	300 毫克/立方米

运营期境影响和保护措施

救措施	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
泄漏应急处理		迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

②生产系统危险性识别

本项目生产设施风险识别范围主要包括锅炉及天然气输送管道。

4.7.3 影响途径及影响分析

锅炉房运营期风险主要来自天然气输送管道破裂或者穿孔致使燃气泄漏。泄漏后的燃气遇到明火发生火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失以及火灾及爆炸产生的伴生/次生污染物，会随空气流动会对项目区周边的大气环境质量造成一定影响。

4.7.4 环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应在锅炉安全管理过程中采用以下措施：

（1）事故预防安全装置

①加装自动报警装置，以便锅炉在水位、压力等参数出现异常时第一时间调解。

②加装天然气报警装置，以便管道内燃气泄漏时第一时间处理。

③加装切断装置，以便在出现锅炉燃气压、水压、炉温或辅助设备发生故障时能自动切断相关设备。

④燃气锅炉点火前，必须仔细吹扫炉膛和烟道，排除炉内可能积存的可燃气体。

（2）燃气管道风险防范

项目运行中燃气管道要定期进行检修，对于到达使用期限或腐蚀严重的管线应立即更换或维修，锅炉房工作人员要掌握锅炉房燃气、水管道及相关设施的位置，巡检到位，及时发现问题。

（3）锅炉房安全生产要求

运营期境影响和保护措施

①燃气锅炉房内不得有明火、不得吸烟，在锅炉房内、外明显部位要张贴禁烟、禁火标志。

②冬季烧完锅炉后，要将管道内剩余的气体通过放散管放净，然后把所有燃气管道的阀门关紧（电磁阀）。

③维修锅炉需动用电气焊时，必须由专业人员在有人监护和确认管道中没有余气的情况下，方可进行操作。维修燃气部分要由燃气公司的专业人员进行操作。

④锅炉运行及维修时，锅炉房内闲杂人员不得进入。锅炉不运行期间，锅炉房内不得堆放与锅炉设备无关的物品。

⑤燃气调压箱及计量设备周围要悬挂禁烟、禁明火、禁停放汽车标志，以保证燃气调压箱及计量间的安全。

⑥要时刻保证燃气、消检、通风等设备的灵敏可靠。

⑦要经常对司炉、维修、管理人员进行燃气安全方面的教育。

4.8 环保投资

项目总投资 60 万元，其中环保投资 21.5 万元，占总投资的 35.83%。项目环保投资情况见下表。

表 4-18　环保投资一览表

类别	污染源	环保设施	环保投资（万元）
废气	天然气燃烧	低氮燃烧器	20
	废气排放	8.2米高排气筒	1.2
噪声	设备噪声	基础降噪、隔声	0.3
合计			21.5

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 排气筒锅炉废气	颗粒物	低氮燃烧器+8.2 米高排气筒	《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）表 3 特别排放限值
		SO_2、NO_X、CO、烟气黑度		《燃气锅炉大气污染物排放标准》（分贝 6501/T001-2018）表 1 新建燃气锅炉排放浓度限值
地表水环境	锅炉排水、离子树脂再生废水	pH、CODcr、SS、氨氮、溶解性总固体、流量	排至市政污水管网，最终进入头屯河区西站污水处理厂	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准限值要求
声环境	设备噪声	噪声	锅炉房隔声、基础减振等	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类去标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	废树脂委托有资质单位处置，不在厂区暂存。			
土壤及地下水污染防治措施	运行期间定期对地面完整情况进行定期检查，发现裂缝及时修补，并采取有效防渗措施。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	加装自动报警装置等事故预防安全装置；加强燃气管道风险防范；加强锅炉房安全生产要求。			

其他环境管理要求	（1）排污口规范化内容 按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约 2m。本项目为一般排污单位，污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口、固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置图形见表 5-1。

表 5-1　一般污染物环境保护图形标志设置图形表

排放口	废水排口	废气排口	噪声源	一般工业固体废物
图形符号				
背景颜色	绿色			
图形颜色	白色			

（2）排污口管理要求

①建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

②建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；

③主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。

（3）严格执行排污许可制度

根据排污许可分类管理名录，本项目属于简化管理。要求本项目按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）

其他环境管理要求	中相关要求，办理本项目的排污许可证，将本项目的排污情况纳入排污许可管理中。 （4）竣工环境保护验收 根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目已建成，在满足竣工环境保护验收条件后，应积极开展环保设施竣工验收工作。 （5）例行监测 根据报告中提出的废气、噪声、废水的监测计划要求开展本项目的例行监测。

六、结论

本项目建设符合国家产业政策要求，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，选址合理。建设单位在严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。

因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

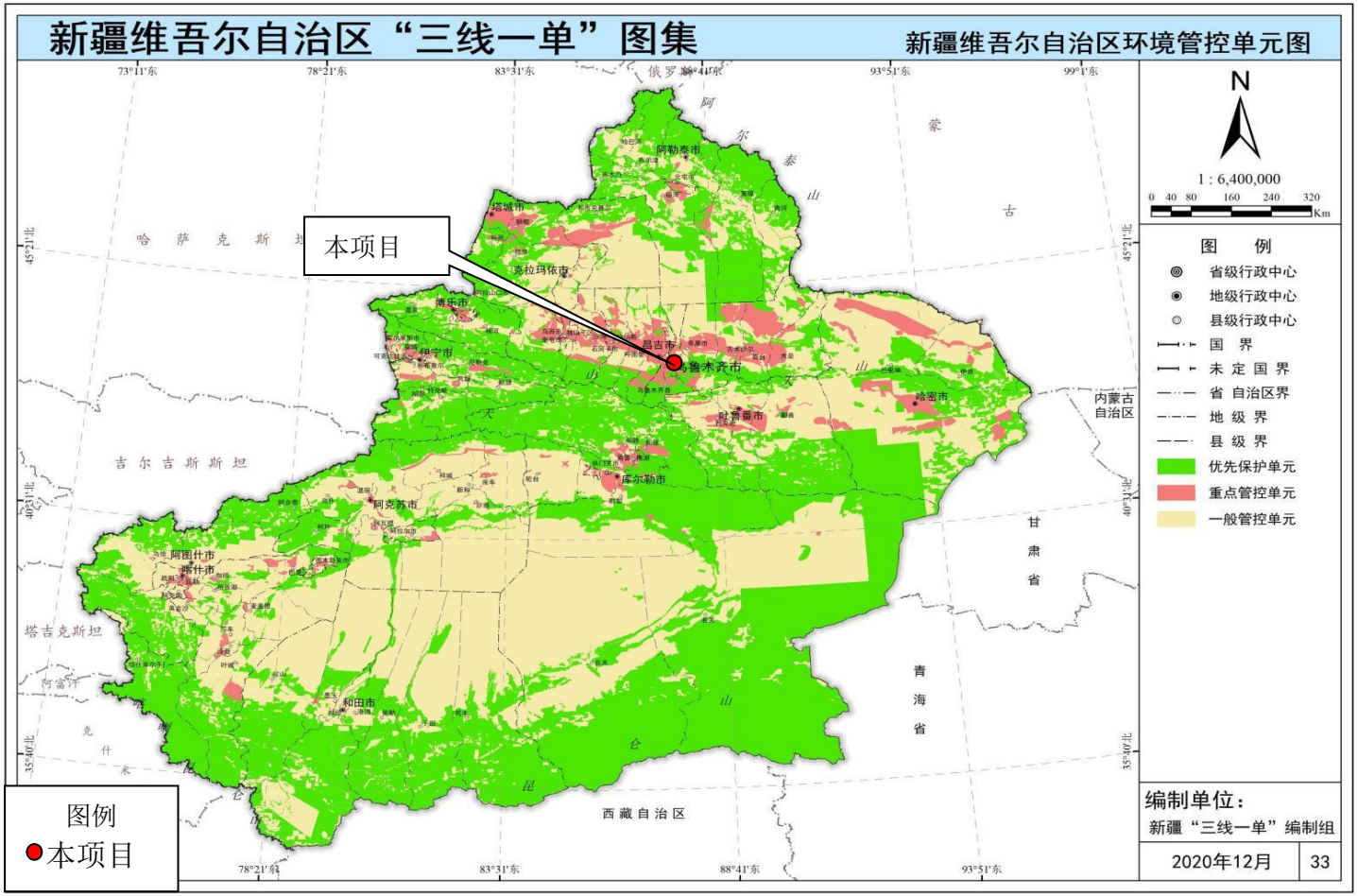
附表

建设项目污染物排放量汇总表

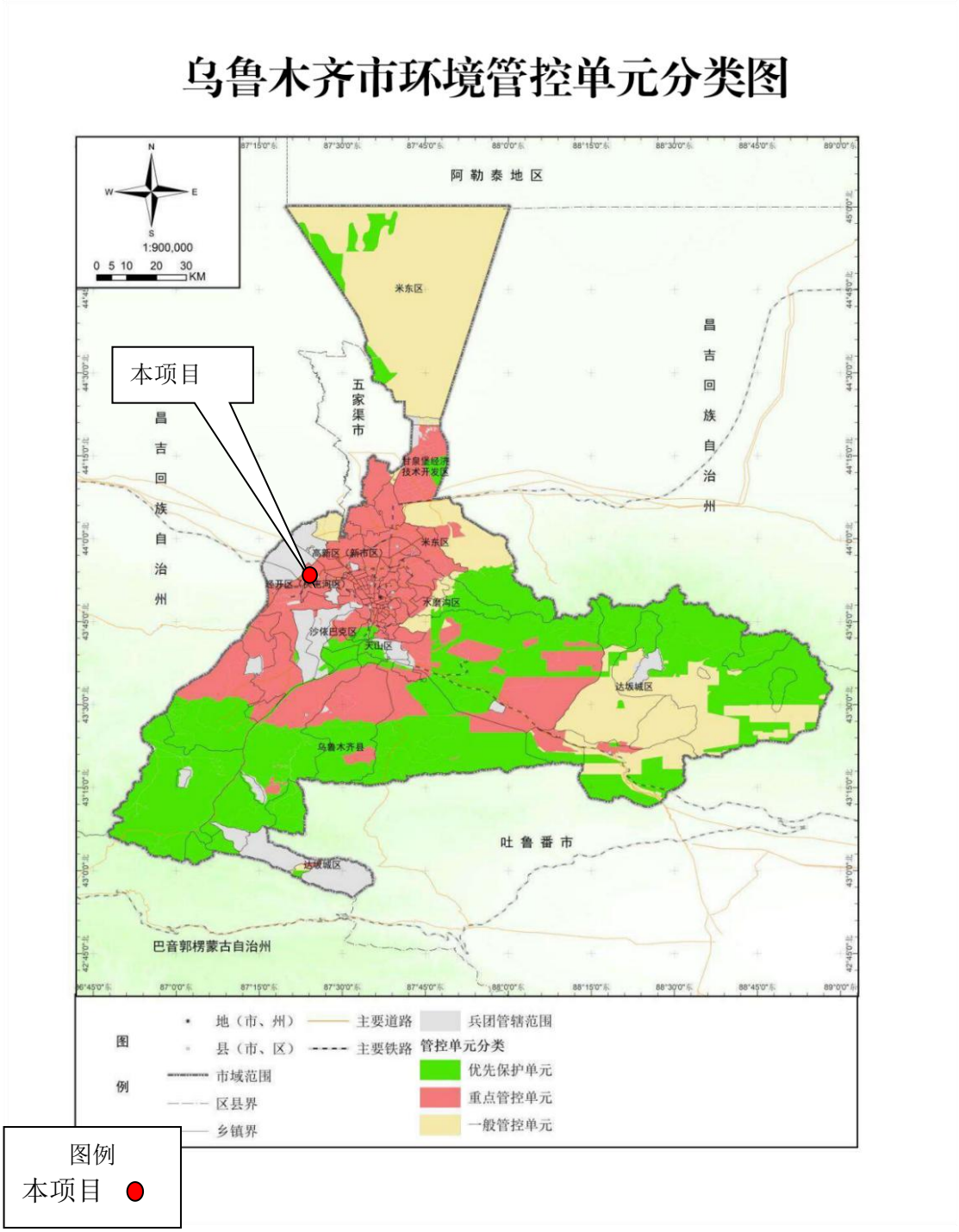
分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	/	/	/	0.487 吨/年	/	0.487 吨/年	0.487 吨/年
	二氧化硫	/	/	/	0.073 吨/年	/	0.073 吨/年	0.073 吨/年
	氮氧化物	/	/	/	0.984 吨/年	/	0.984 吨/年	0.984 吨/年
	一氧化碳	/	/	/	0.779 吨/年	/	0.779 吨/年	0.779 吨/年
废水	废水量	/	/	/	1591.2 立方米/年	/	1591.2 立方米/年	1591.2 立方米/年
	COD	/	/	/	0.08 吨/年	/	0.08 吨/年	0.08 吨/年
	氨氮	/	/	/	0.016 吨/年	/	0.016 吨/年	0.016 吨/年
一般工业固体废物	废树脂	/	/	/	0.1 吨/3 年	/	0.1 吨/3 年	0.1 吨/3 年
	/	/	/	/	/	/	/	/

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

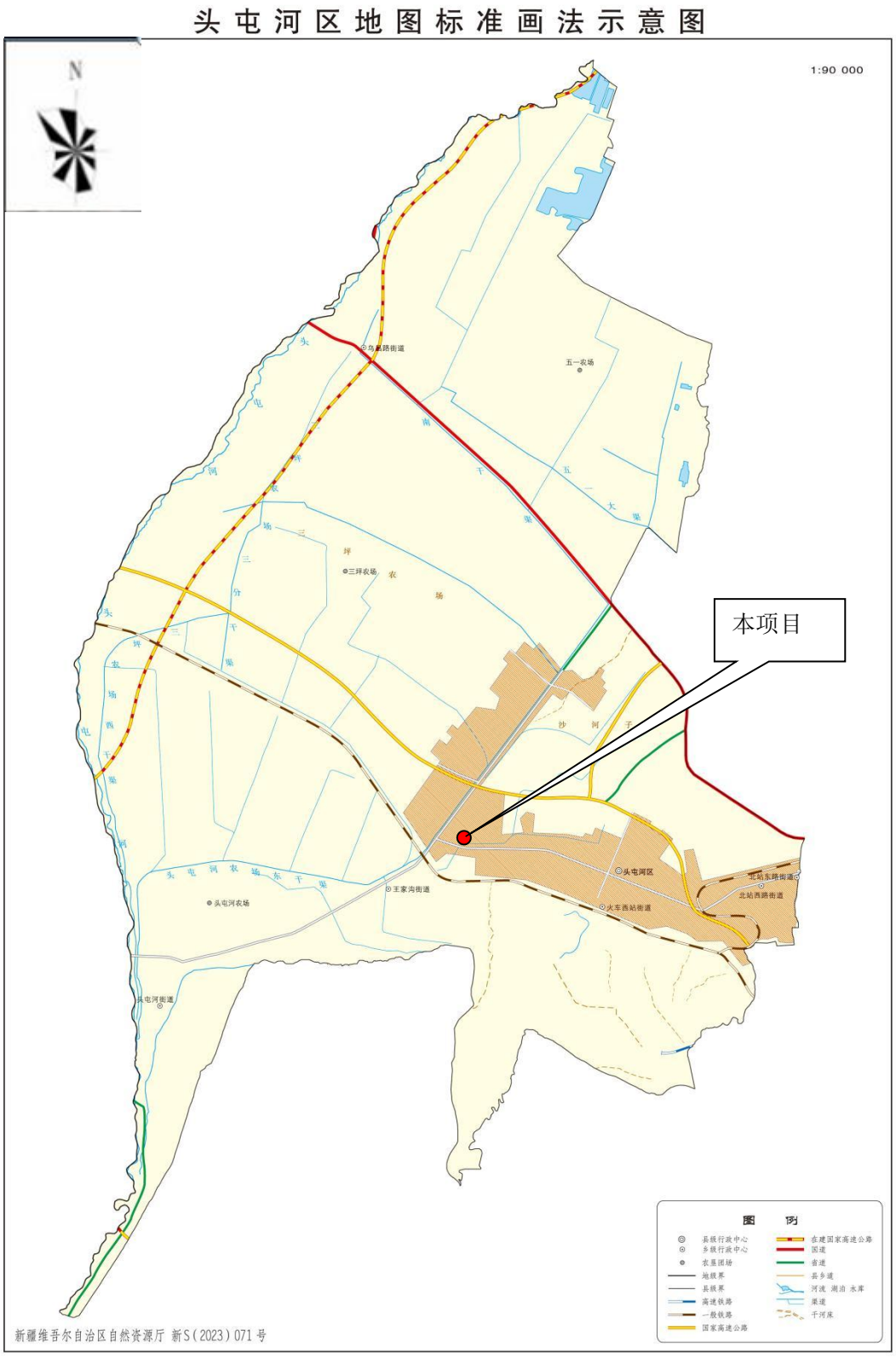
附图 1：新疆维吾尔自治区环境管控单元图



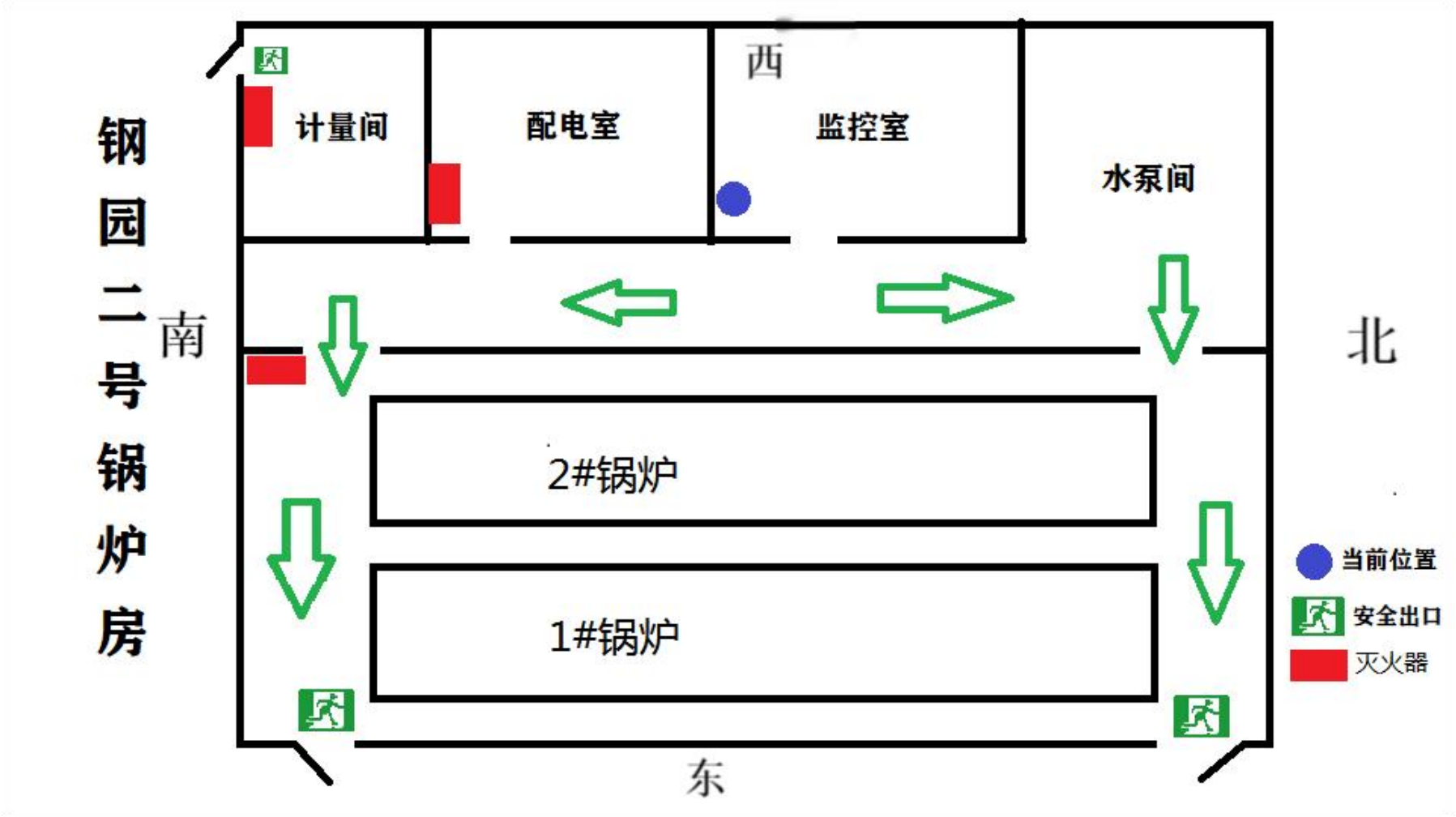
附图2：乌鲁木齐市环境综合管控单元分类图



附图 3：地理位置图


头 屯 河 区 地 图 标 准 画 法 示 意 图
N
1:90 000
本项目
五一农场
三坪农场
头屯河区
北站东路街道
北站西路街道
火车西站街道
王家沟街道
头屯河农场
头屯河街道
图 例
新疆维吾尔自治区自然资源厅 新S（2023）071 号

附图 4：平面布置图



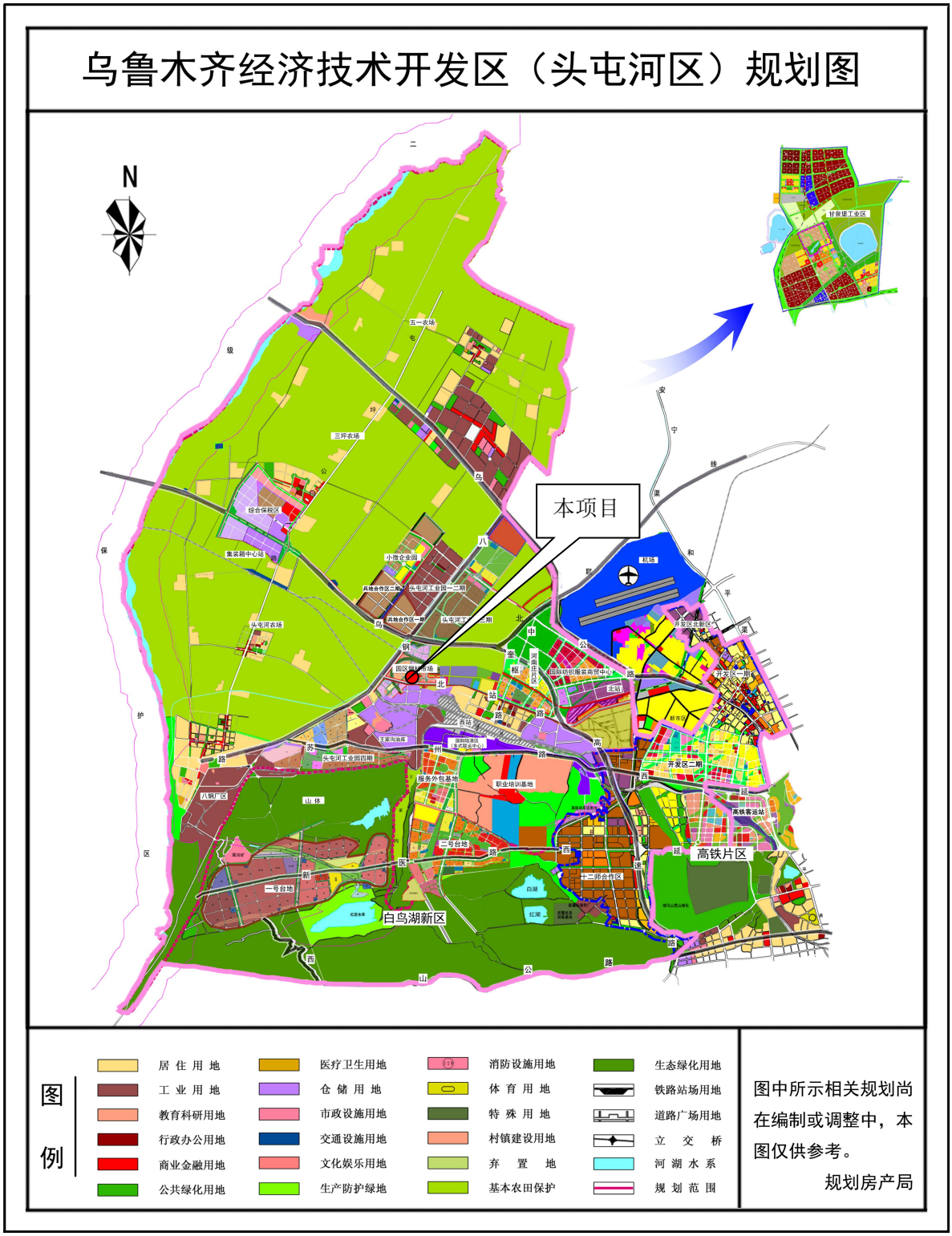
附图 5：监测点位图



附图 6：位置关系图



附图 7：头区规划图


乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）规划图
N
本项目
白鸟湖新区
高铁片区
图例
居住用地
工业用地
教育科研用地
行政办公用地
商业金融用地
公共绿化用地
医疗卫生用地
仓储用地
市政设施用地
交通设施用地
文化娱乐用地
生产防护绿地
消防设施用地
体育用地
特殊用地
村镇建设用地
弃置地
基本农田保护
生态绿化用地
铁路站场用地
道路广场用地
立交桥
河湖水系
规划范围
图中所示相关规划尚在编制或调整中，本图仅供参考。
规划房产局